

SAP-1 — Material de Estudo Completo

Processador SAP-1 em Verilog · Quartus Prime + DE10-Lite

Compilado de todos os guias de estudo do projeto, na ordem recomendada de leitura: do panorama geral até os exercícios de fixação.

Índice

Roteiro 1. Guia de estudo (por onde começar)

Teoria — como o processador funciona 2. Componentes (cada bloco explicado) 3. A palavra de controle (CON) na prática 4. Como tudo funciona junto (barramento + 1 instrução) 5. A máquina de estados (FSM) por dentro 6. Diagrama — anel de estados 7. Diagrama — ciclo de execução por instrução 8. Diagrama — trace do exemplo

Prática — ver e fazer 9. Guia de leitura das ondas (ModelSim) 10. Um programa completo, explicado (a expressão = 18) 11. Lista de exercícios (com gabarito) 12. Roteiro de apresentação

Apêndices — consulta rápida 13. Cola (resumo de 1 página) 14. Glossário

Gerado a partir dos arquivos `.md` do repositório. Cada seção também existe como arquivo individual nas pastas `docs/` e `fsm/`.